

CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1-SOF-2A

Quito, 28 Junio del 2026

Evaluación en contacto con el Docente

Estudiante: José Flores | Ing Mireya Gálarraga

Solución de una Integral Impropia Divergente

Análisis detallado de la función recíproca y su área infinita

Introducción al Concepto

Exploraremos las integrales que desafían los límites finitos y se extienden hacia el infinito, comprendiendo cuándo una acumulación de área no tiene fin.

¿Qué es una integral impropia?

Una integral impropia es aquella que presenta un límite infinito o una discontinuidad dentro del intervalo de integración. Para resolverla se reemplaza el infinito por una variable y se evalúa mediante límites.

Límites Infinitos

Ocurre cuando uno o ambos límites de integración son infinitos.

Discontinuidad

Ocurre cuando la función no está acotada en algún punto del intervalo.

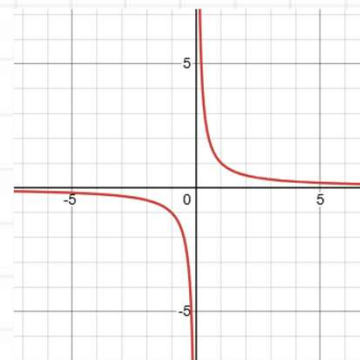
Convergencia

Decimos que converge si el límite del proceso de integración no existe o es infinito.

Problema

Integral a resolver

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$$



Elegimos esta integral por ser el ejemplo fundamental de la **Serie Armónica Continua**. Aunque la función decrece a cero, el área se acumula de forma divergente.

Paso 1: Aplicación de la definición de integral impropia

Para resolver una integral con un límite infinito, sustituimos el símbolo de infinito por una variable y evaluamos el límite de la integral definida resultante:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x} dx$$

Esto nos permite trabajar en un intervalo cerrado $[1, b]$ donde la función es continua.

Paso 2: Resolver la integral definida

La integral de $\frac{1}{x}$

Como $\ln(1) = 0$

Es $\ln|x|$

queda $= \ln(b)$

Entonces $\int_1^b \frac{1}{x} dx = \ln(b) - \ln(1)$

Paso 3: Evaluación del límite

Ahora Calculamos

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \ln(b)$$

Cuando b aumenta indefinidamente

$$\ln(b) \rightarrow \infty$$

Entonces

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \ln(b) = \infty$$

Paso 4: Análisis de convergencia

Como el límite obtenido es infinito

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \infty$$

Por lo tanto, la integral Diverge

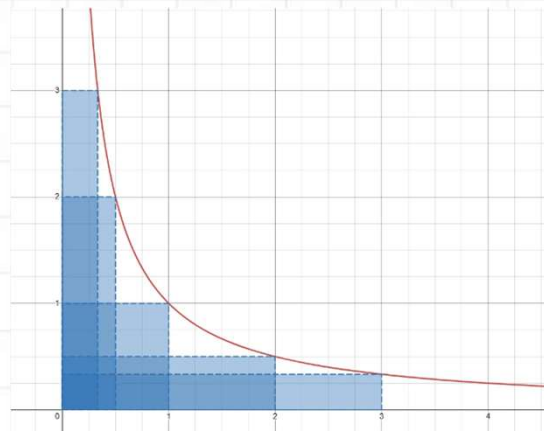
Conclusión

¿Qué significa que diverge?

Significa que el área bajo la curva no puede expresarse mediante un valor numérico finito. Aunque la función disminuye conforme aumenta x , el área acumulada sigue creciendo indefinidamente.

Es decir

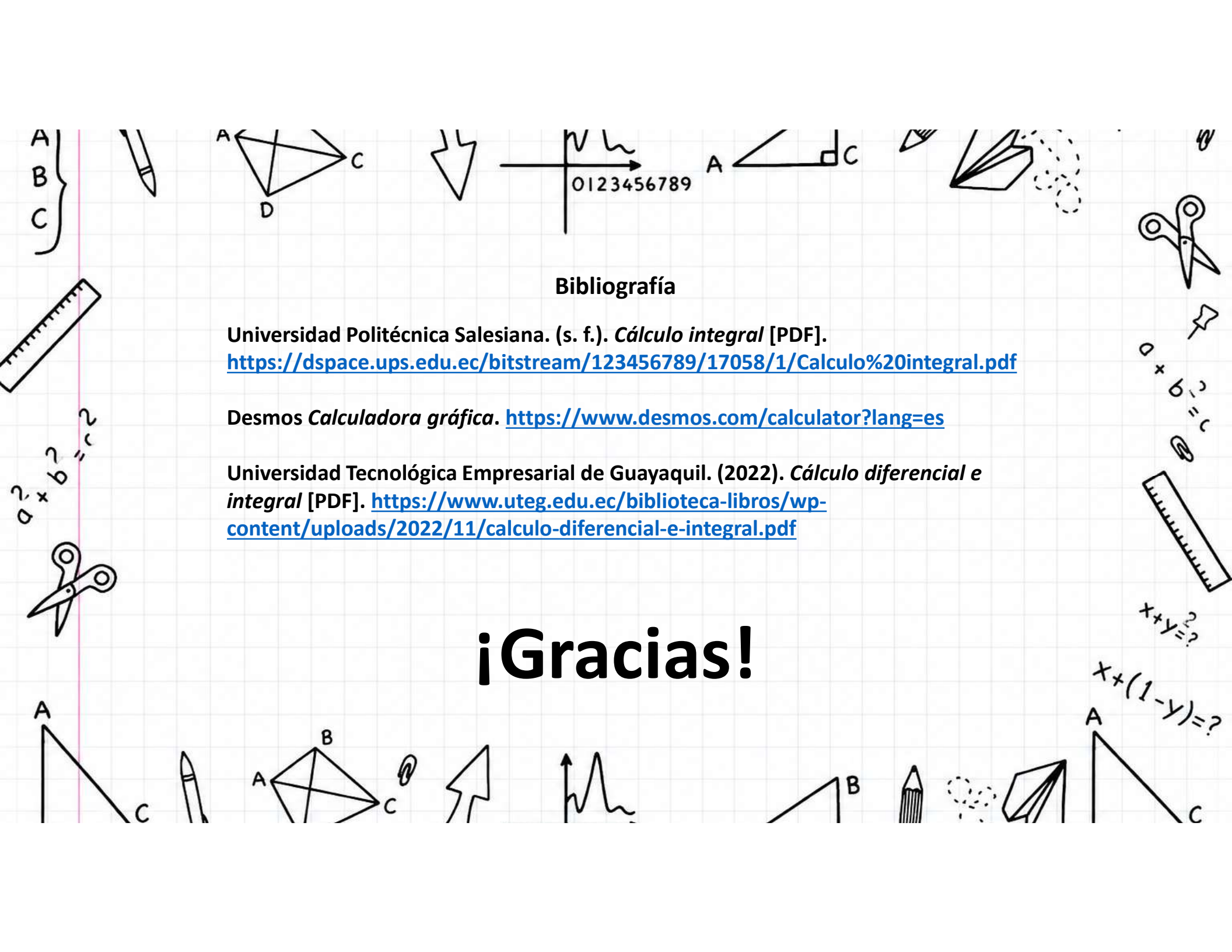
La función desciende lentamente y se aproxima al eje x , pero nunca lo toca. A primera vista podría parecer que el área será limitada; sin embargo, al extender el intervalo hasta el infinito, el área continúa acumulándose sin detenerse, por lo que el resultado de la integral es infinito.



Conocimientos previos utilizados

Para resolver este ejercicio se aplicaron los siguientes conocimientos:

- Identificación de integral impropia.
- Definición de integral impropia mediante límites..
- Integración de la función $1/x$
- Propiedades del logaritmo natural.
- Evaluación de límites al infinito.
- Criterio de convergencia y divergencia de integrales impropias.



Bibliografía

Universidad Politécnica Salesiana. (s. f.). *Cálculo integral* [PDF].

<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/17058/1/Calculo%20integral.pdf>

Desmos *Calculadora gráfica*. <https://www.desmos.com/calculator?lang=es>

Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. (2022). *Cálculo diferencial e integral* [PDF]. <https://www.uteg.edu.ec/biblioteca-libros/wp-content/uploads/2022/11/calculo-diferencial-e-integral.pdf>

¡Gracias!